

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za *matematiko in fiziko*



Življenje in dinamika zvezd

Hidrodinamske simulacije n teles

Študent:
Jurij Šumak

Profesor: dr. Janez Kos

AKADEMSKO LETO 2025/2026

Numerične simulacije dinamike galaksij

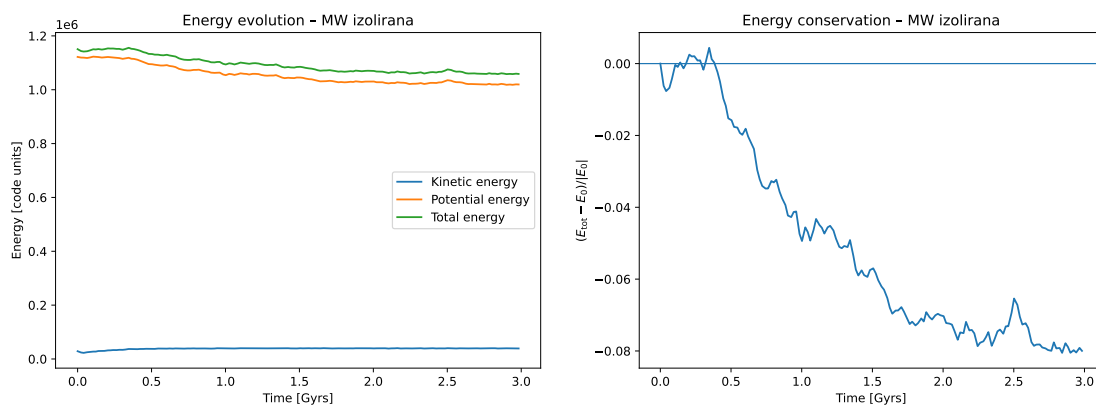
V tem delu poročila predstavljamo rezultate numeričnih simulacij, izvedenih z N-body/SPH kodo GADGET. Simulacije so namenjene preučevanju dinamike spiralne galaksije, interakcij s kroglastimi kopicami, satelitsko galaksijo (LMC) ter trka dveh spiralnih galaksij. Poleg animacij, ki omogočajo neposreden vpogled v časovni razvoj sistema, analiziramo tudi energijsko ohranjenost in razvoj hitrosti nastajanja zvezd (SFR).

Naloga 1: Izolirana spiralna galaksija

V prvi nalogi simuliramo razvoj izolirane spiralne galaksije (prihodnje MW - Milky way), sestavljene iz temnega haloja, diska zvezd, plina in centralne izbokline (buldge). Parametri galaksije so izbrani tako, da približno ustrezajo naši Galaksiji (Rimski cesti), in se v nadaljevanju poročila ne spreminjajo.

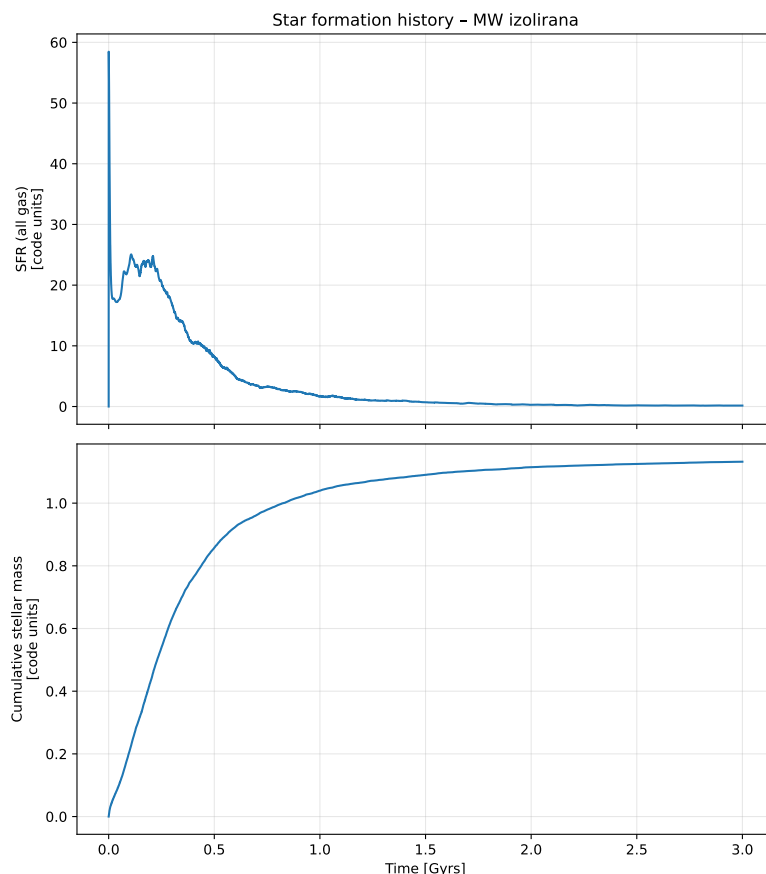
V animaciji MW opazimo spontano tvorbo spiralnih rokavov v disku. Rokavi niso statične strukture, temveč se pojavljajo in izginjajo v času, kar je značilno za spiralne galaksije. Nastanek rokavov je posledica gravitacijske nestabilnosti diska in gostotnih motenj, ki se z rotacijo diska ojačajo in nato razpršijo. Sčasoma se posamezni spiralni rokavi razgradijo, njihovo mesto pa zavzamejo nove strukture. Disk kot celota ostaja stabilen, brez večjih globalnih deformacij.

Energijska ohranjenost simulacije je prikazana na sliki 1. Opazimo majhen, a nadzorovan energijski drift, ki je posledica numerične integracije in ostaja v sprejemljivih mejah.



Slika 1: Skupna energija in drift energije MW v času.

Razvoj hitrosti nastajanja zvezd (SFR) v MW je prikazan na sliki 2. Na začetku simulacije opazimo izrazit začetni vrh SFR, ki je posledica prilagajanja plinskega diska začetnim pogojem in hitrega nastanka gostih območij. Po tej začetni fazi se SFR postopoma zmanjša in preide v bolj miren, kvazi-stacionaren režim. To kaže, da se galaksija brez zunanjih motenj samouravnovesi, pri čemer se zaloga hladnega plina sčasoma izčrpa, nova zvezdna tvorba pa poteka z vedno manjšo učinkovitostjo.



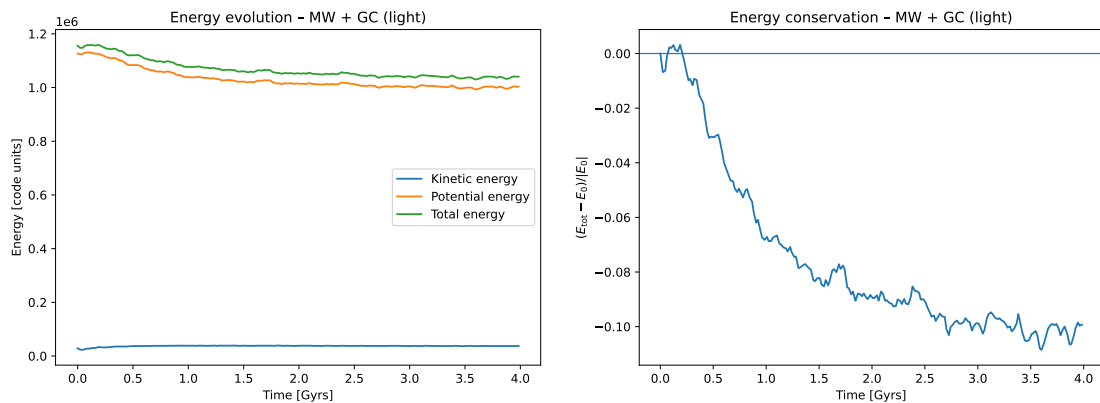
Slika 2: SFR in masa zvezd v MW galaksiji.

Naloga 2: Prelet kroglaste kopice skozi galaksijo

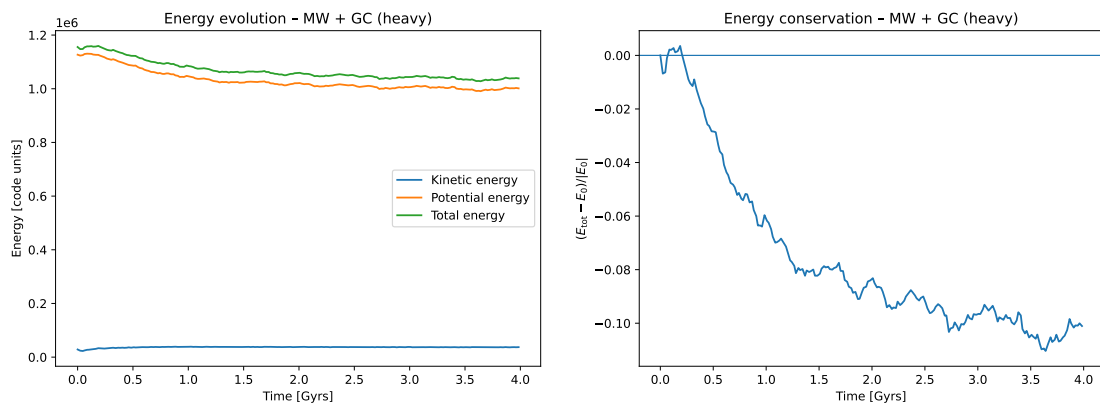
V drugi nalogi preučujemo interakcijo kroglaste kopice z našo galaksijo. Kroglasta kopica je modelirana kot sferično simetričen sistem z maso $M_{GC} \sim 10^7 M_{\odot}$ (sestavljena je samo iz haloja v galstepu), ki se po visoko ekscentrični orbiti približa galaktičnemu disku in ga preleti.

Že pred vstopom v galaksijo opazimo postopno raztezanje kroglaste kopice zaradi plimskih sil haloja temne snovi. Med prehodom skozi galaktični disk se kopica dodatno deformira in razpotezne vzdolž svoje orbite. Del zvezd postane nevezan in oblikuje razpršeno sled. Kljub temu vpliv kopice na samo galaksijo ostaja minimalen. Spiralna struktura diska se bistveno ne spremeni, prav tako ne opazimo opaznih globalnih perturbacij v plinu ali zvezdnem disku. To je skladno s pričakovanji, saj je masa kroglaste kopice več redov velikosti manjša od mase galaksije.

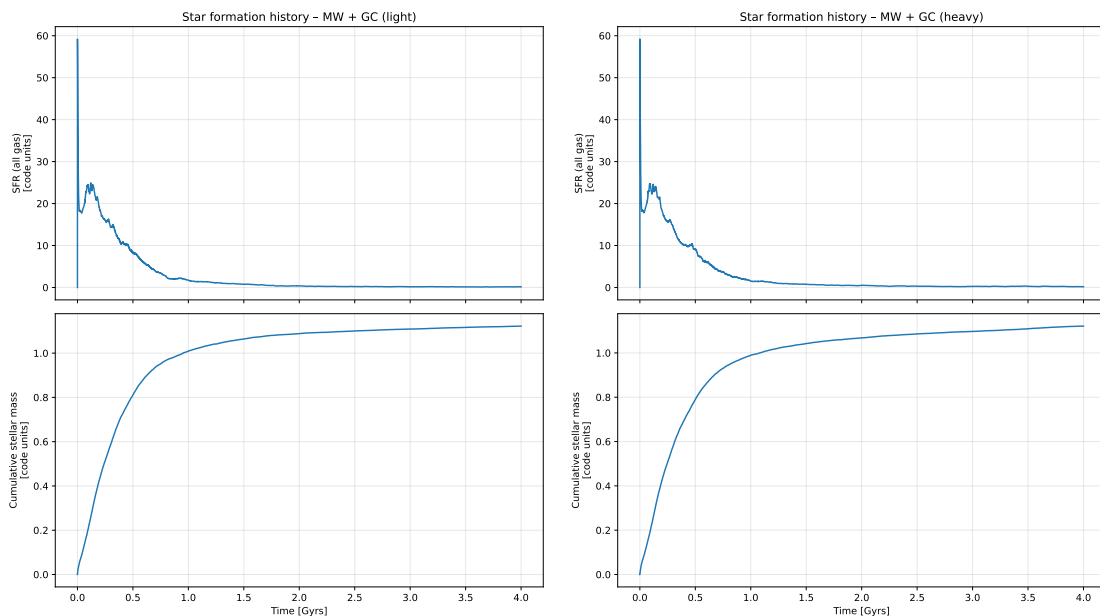
Energijski razvoj sistema in SFR sta prikazana na naslednjih slikah. Energijski drift ostaja majhen, kar potrjuje numerično stabilnost simulacije. SFR se prav tako bistveno ne spremeni. Rezultati so podobni, če povečamo maso kopice na dvakratno vrednost.



Slika 3: Skupna energija in drift energije sistema MW + kroglasta kopica.



Slika 4: Skupna energija in drift energije sistema MW + kroglasta kopica (dvakratna masa).



Slika 5: SFR v MW galaksiji, ko jo trči GC. Na drugem (desnem) grafu je GC z dvojno maso.

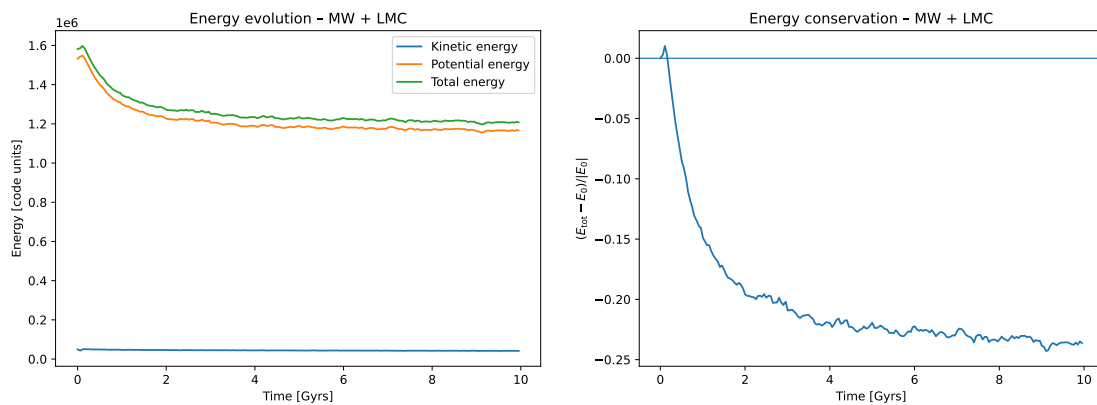
Naloga 3: Interakcija z Velikim Magellanovim oblakom (LMC)

V tretji nalogi simuliramo prelet satelitske galaksije LMC okoli naše galaksije. LMC je modeliran kot sferno simetričen objekt s precej večjo maso kot kroglasta kopica, vendar še vedno bistveno manjšo od mase Rimske ceste.

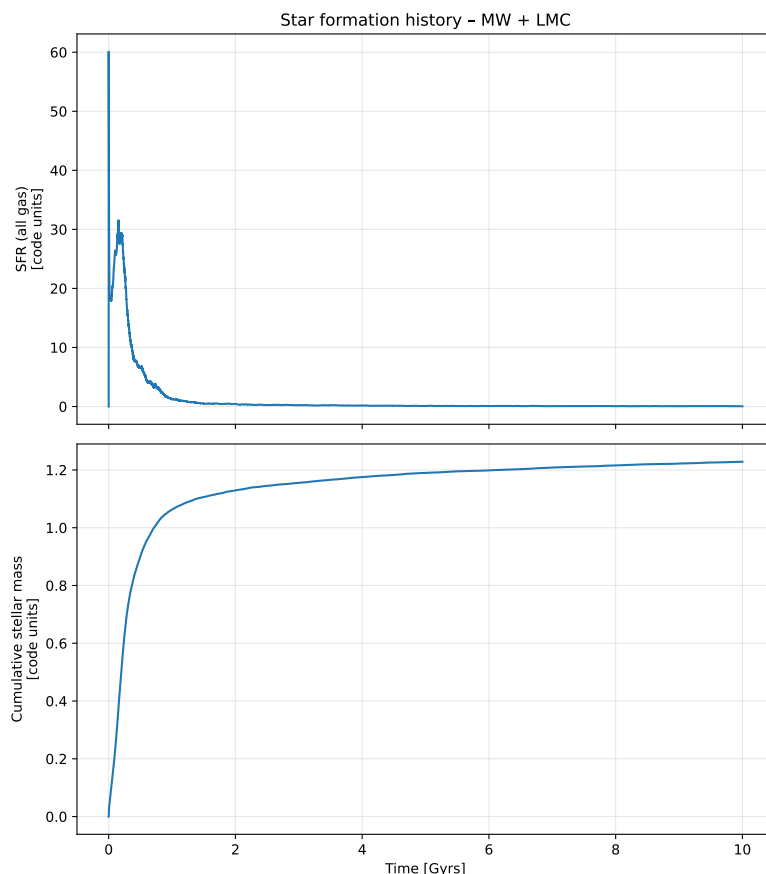
Orbita LMC je takšna, da satelit galaksijo obleti, vendar z njo ne trči. V animaciji opazimo, da LMC rahlo potegne zunanje dele galaktičnega diska in haloja, kar se kaže kot blage asimetrije in rahlo raztezanje zunanjih struktur.

V notranjih delih galaksije (disk in centralna izboklina) večjih sprememb ne opazimo. Spiralna struktura ostaja v veliki meri nespremenjena, kar kaže, da takšen prelet satelita ne povzroči močnih globalnih motenj.

Energijska evolucija sistema MW + LMC je prikazana na sliki ??, kjer je energijski drift še vedno zmeren. SFR tudi ne kaže bistvenih sprememb.



Slika 6: Skupna energija in drift energije sistema MW + LMC.



Slika 7: SFR v MW galaksiji, ko jo obleti LMC.

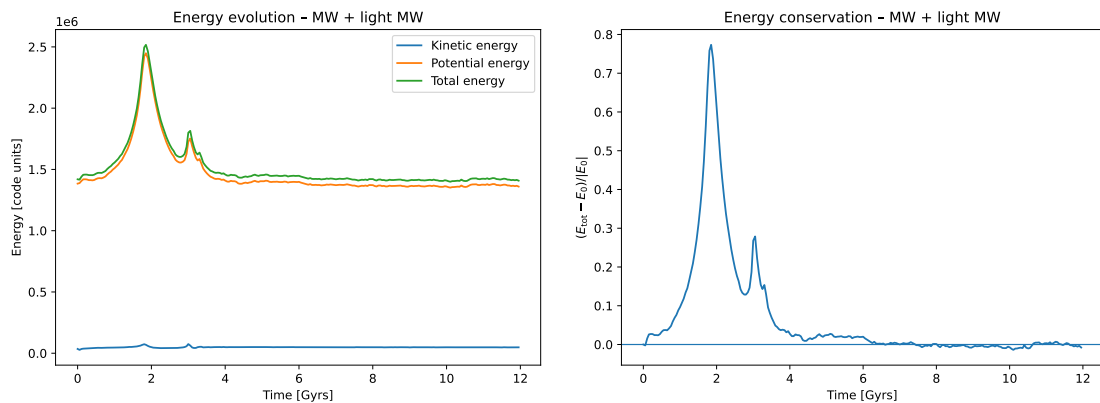
Naloga 4: Trk dveh spiralnih galaksij

V četrti nalogi obravnavamo trk dveh spiralnih galaksij. Obe galaksiji sta podobno sestavljeni, vendar ima druga galaksija tretjino mase prve. Orbita je izbrana tako, da pride do bližnjega preleta in kasnejše združitve obeh sistemov.

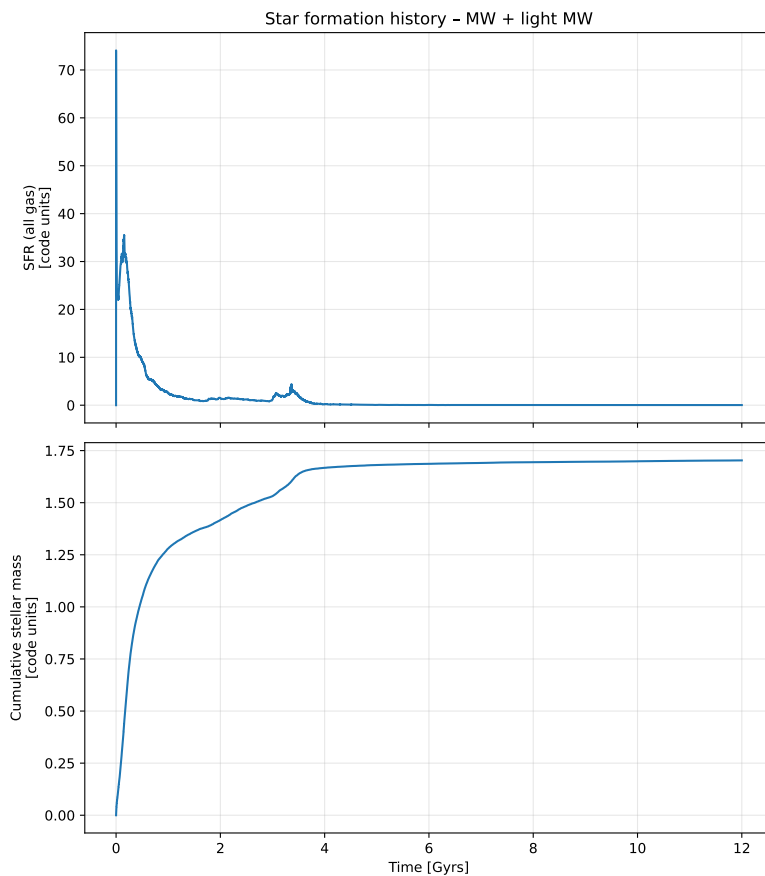
Že ob prvem bližnjem preletu opazimo izrazito povečanje hitrosti nastajanja zvezd. To je posledica gravitacijskega stiskanja plina in nastanka gostih območij, kjer se sproži intenzivno nastajanje zvezd. Ko se galaksiji po nekaj časa ponovno združita, pride do drugega, še izrazitejšega sunka v SFR.

Razvoj SFR je prikazan na sliki 9. Takšno obnašanje je značilno za interagirajoče galaksije in je zelo podobno rezultatom, ki jih pogosto vidimo v literaturi in vizualizacijah galaktičnih trkov.

Morfologija sistema med trkom – nastanek plimskih repov, deformacija diskov in končna združitvev – kvalitativno dobro ustreza znanim primerom simulacij galaktičnih zlitij.



Slika 8: Skupna energija in drift energije sistema MW in lažje galaksije.



Slika 9: Razvoj hitrosti nastajanja zvezd (SFR) med trkom dveh galaksij.

Zaključek

Primerjava posameznih nalog pokaže jasno hierarhijo vpliva interakcij na galaksijo. Medtem ko prelet kroglaste kopice in satelitske galaksije (LMC) povzroča le lokalne in šibke motnje, trk dveh spiralnih galaksij vodi do izrazitih morfoloških sprememb in

močnih sunkov v hitrosti nastajanja zvezd. Iz snapshotov sem težko izbral določene plote, zato v mailu dodam animacijo za vsako nalogo. V animaciji z kroglasto kopico je kroglasta kopica obarvana zeleno s pomočjo idjev delcev.